

MODELOS DE RUIDO NEURONAL

La expresión $I(t)$ resume el efecto de las corrientes sinápticas de otras neuronas in-vivo, o la corriente inyectada por un experimentador in-vitro

Una forma de modelar entradas ruidosas es separar la corriente

$$I(t) = \underbrace{I_{\text{det}}(t)} + \underbrace{I_{\text{noise}}(t)} \quad (1)$$

corriente conocida Impredecible

esto genera modelos del tipo

$$\tau_m \dot{V}_m = f(V_m) + RI_{\text{det}}(t) + RI_{\text{noise}}(t)$$

El modelo más simple de ruido es el

ruido blanco $RI_{\text{noise}}(t) = \xi(t)$

$\xi(t)$: Proceso estocástico caracterizado por

$$\langle \xi(t) \rangle = 0 \quad (2)$$

y función de autocorrelación

$$\langle \mathcal{F}(t) \mathcal{F}(t') \rangle = \sigma^2 \tau_m \delta(t-t') \quad (3)$$

σ : amplitud del ruido (voltaje)

El ruido blanco no tiene correlación

temporal (conocer $\mathcal{F}(t)$ no nos permite predecir $\mathcal{F}(t')$ $t' \neq t$)

→ El espectro del ruido blanco es plano (el ruido es igualmente fuerte en todas las freq).

$$\tau_m \dot{V}_m = f(V_m) + RT_{det}(t) + \mathcal{F}(t) \quad (4)$$

Ecuación de Langevin

En notación matemática se prefiere

$$dV_m = \left[f(V_m) + RT_{det}(t) \right] \frac{dt}{\tau_m} + \sigma dW_t \quad (5)$$

dW_t : Incremento del proceso de Wiener en un paso de tiempo dt . *

* Generar una variable Gaussiana con media 0 y varianza unitaria multiplicado por $\sqrt{t}$

En el caso de la neurona LIF

$$\tau_m \frac{dV_m}{dt} = -(V_m - V_{rest}) + RI_{det}(t) + \gamma(t) \quad (6)$$

es un caso particular en procesos estocásticos llamado proceso Ornstein-Uhlenbeck

$$dV_m = [-(V_m - V_{rest}) + RI_{det}(t)] \frac{dt}{\tau_m} + \sigma \sqrt{dt} y$$

$y \rightarrow$ var. Gaussiana con varianza unitaria

Ruido de color:

Término de ruido cuyo espectro no es plano se denomina ruido de color. Una forma de generar ruido de color es aplicando un filtro (pasa bajo)

$$\tau_s \frac{dI_{noise}(t)}{dt} = -I_{noise}(t) + \underbrace{\gamma(t)}_{\text{ruido blanco}} \quad (7)$$

El resultado es una señal ruidosa con frecuencias reducidas por encima de τ_s .

El espectro del ruido de color se obtiene

$$I_{\text{noise}}(t) = e^{-t/\tau_s} I_{\text{noise}}(0) + \int_0^{t-\hat{t}} e^{-s/\tau_s} g(t-s) ds$$

sin pérdida de generalidad $I_{\text{noise}}(0) = 0$

$I_{\text{noise}}(t)$ es una variable estocástica descrita por su valor medio y ACF.

$$\langle I_{\text{noise}}(t) \rangle = \left\langle \int_0^{t-\hat{t}} e^{-s/\tau_s} g(t-s) ds \right\rangle = 0$$

Valor esperado
0

$$\langle I_{\text{noise}}(t) I_{\text{noise}}(t') \rangle = \int_0^{t-\hat{t}} \int_0^{t'-\hat{t}} K(s) K(s') \underbrace{\langle g(t-s) g(t'-s') \rangle}_{(10)} ds ds'$$

$$\langle I_{\text{noise}}(t) I_{\text{noise}}(t') \rangle = \underbrace{\sigma^2 \tau_s}_{a} \int_0^{t-\hat{t}} ds \int_0^{t'-\hat{t}} K(s) K(s') \delta(s-s') ds'$$

$$= a \int_0^{t-\hat{t}} ds K(s) K(s) = a \int_0^{t-\hat{t}} ds e^{-2s/\tau_m}$$

$$= a e^{-|t-t'|/\tau_s} \quad (11)$$

El espectro (transformada de Fourier) es plana para $\omega < 1/\tau_s$ y decrece para $\omega > 1/\tau_s$ cut-off Frequency

LLEGADA ESTOCÁSTICA DE SPIKES

Una neurona típica en el cerebro recibe sinapsis de miles de otras neuronas que a su vez reciben también de miles de neuronas...

Es razonable enfocar esfuerzos en un subconjunto de neuronas y describir la llegada de spikes de otras partes del cerebro como actividad estocástica

208

Noisy input models: barrage of spike arrivals

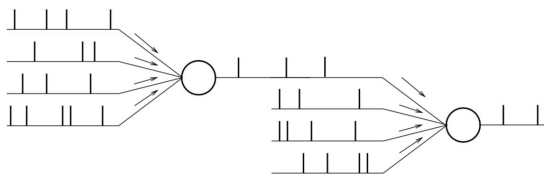


Fig. 8.4 Each neuron receives input spikes from a large number of presynaptic neurons. Only a small portion of the input comes from neurons within the model network; other input is described as stochastic spike arrival.

El siguiente modelo describe una red neuronal con neuronas IF

$$\tau_m \dot{V}_m = f(V_m) + R I_{\text{ext}}(t) + \underbrace{\sum_j \sum_{t_j^f} w_{ij} \delta(t - t_j^f)}_{\text{otras neuronas de la red}}$$

$$+ \tau_m \sum_k \sum_{t_k^f} w_{ik} \delta(t - t_k^f) \quad (12)$$

Actividad de fondo
donde t_k^f son generados
con estadística Poissoniana

w_{ij} : Fuerza de la sinapsis producida por la neurona presináptica j sobre i

w_{ik} : Fuerza de la sinapsis producida por la actividad de fondo sobre i

Si hacemos las siguientes simplificaciones:

i) Asumimos un LIF con $V_{\text{rest}} = 0$

ii) Nos centramos en una sola neurona que recibe solo actividad de fondo

$$\tau_m \dot{V}_m = -V_m + R I_{\text{ext}}(t) + \sum_k \sum_{t_k^+} w_k \delta(t - t_k) \quad (13)$$

Modelo de Stein

210

Noisy input models: barrage of spike arrivals

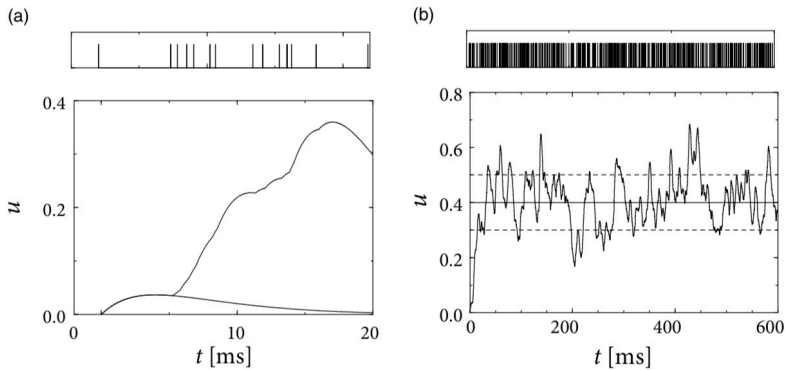


Fig. 8.5 Input spikes arrive stochastically (upper panel) at a mean rate of 1 kHz. (a). Each input spike evokes an excitatory postsynaptic potential (EPSP) $\varepsilon(s) \propto \exp(-s/\tau)$ with $\tau = 4$ ms. The first EPSP (the one generated by the spike at $t = 0$) is plotted. The EPSPs of all spikes sum up and result in a fluctuating membrane potential $u(t)$. (b). Continuation of the simulation shown in (a). The horizontal lines indicate the mean (solid line) and the standard deviation (dashed lines) of the membrane potential.